

NOIP 2025 模拟赛

第二试

时间：2025 年 11 月 21 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	未視感	渦	軌道共鳴	仇敵
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	jamaismvu	uzu	resonance	enemy
可执行文件名	jamaismvu	uzu	resonance	enemy
输入文件名	jamaismvu.in	uzu.in	resonance.in	enemy.in
输出文件名	jamaismvu.out	uzu.out	resonance.out	enemy.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	3 秒	2 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	5	4
测试点是否等分	是	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	jamaismvu.cpp	uzu.cpp	resonance.cpp	enemy.cpp
-----------	---------------	---------	---------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

未視感 (jamaitsu)

【题目描述】

给定长为 n 的正整数数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 计算下式的值:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{a_j b_i}$$

若 $x > n$, 则认为 $a_x = 0$ 。

【输入格式】

从文件 *jamaitsu.in* 中读入数据。
第一行, 一个正整数 n 。
第二行, n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。
第三行, n 个正整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *jamaitsu.out* 中。
一行, 一个非负整数, 表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 2 1 4 3 1
3 5 3 4 4 2
```

【样例 1 输出】

```
1 27
```

【样例 2】

见选手目录下的 *jamaitsu/jamaitsu2.in* 与 *jamaitsu/jamaitsu2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *jamaitsu/jamaitsu3.in* 与 *jamaitsu/jamaitsu3.ans*。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i, b_i \leq 10^6$ 。

测试点	n	特殊性质
1 ~ 8	≤ 5000	$a_i, b_i \leq 5000$
9 ~ 14	$\leq 10^6$	$a_i, b_i \leq 10$
15 ~ 20		无

渦 (uzu)

【题目描述】

给定一个长为 n 的正整数数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，有 q 次操作，每次给定整数 l, r, c ，你需要执行如下操作：

- 对于每个整数 $i \in [1, n]$ ，如果 $a_i \in [l, r]$ 且 $a_i \equiv c \pmod{2}$ ，则令 $a_i \leftarrow a_i - 1$ 。
- 每次操作后，你需要求出所有 a_i 之和。

【输入格式】

从文件 `uzu.in` 中读入数据。

第一行，两个正整数 n, q 。

第二行， n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第 3 至 $(q + 2)$ 行，每行三个整数 l, r, c 。

【输出格式】

输出到文件 `uzu.out` 中。

q 行，每行一个非负整数，表示该次操作后所有 a_i 之和。

【样例 1 输入】

```
1 5 6
2 1 2 3 4 3
3 2 4 0
4 3 3 0
5 3 3 1
6 1 2 1
7 1 2 0
8 1 5 1
```

【样例 1 输出】

```
1 11
2 11
3 8
4 6
5 3
```

6

0

【样例 2】

见选手目录下的 `uzu/uzu2.in` 与 `uzu/uzu2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的 `uzu/uzu3.in` 与 `uzu/uzu3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 `uzu/uzu4.in` 与 `uzu/uzu4.ans`。

【子任务】

对于所有数据， $1 \leq n, q, a_i, l, r \leq 5 \times 10^5$ ， $c \in \{0, 1\}$ 。

测试点	$n, q \leq$	特殊性质
1 ~ 5	5000	无
6 ~ 9	2×10^5	A
10 ~ 12		B
13 ~ 16		无
17 ~ 20	5×10^5	

特殊性质 A：对于每次操作，都有 $l = 1, r = n$ 。

特殊性质 B：对于每次操作，都有 $c = 0$ 。

軌道共鳴 (resonance)

【题目描述】

给定两个长为 n 的数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 。
有一个长为 n 的数列 $\{c_n\}$ ，你需要指定 c 中恰好 k 个位置，令这些位置的 $c_i \leftarrow a_i$ ，其他 $n - k$ 个位置 $c_i \leftarrow b_i$ 。
你需要最小化 c 的最大子段和，即最小化下式的值：

$$\max \left(\max_{1 \leq l \leq r \leq n} \sum_{i=l}^r c_i, 0 \right)$$

并且，你还需要给出一种取到最小值的方案。如果有多种方案，输出任意一种均可。

【输入格式】

从文件 `resonance.in` 中读入数据。
第一行，两个正整数 n, k ；
第二行， n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ；
第三行， n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `resonance.out` 中。
第一行，一个非负整数，表示答案。
第二行，一个长为 n 的由字符 A, B 构成的字符串 S ，其中若 $c_i \leftarrow a_i$ 则 $S_i = A$ ，否则 $S_i = B$ 。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 5 4 3 -3 3
3 -3 0 -5 -1 5
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 BBBAA
```

【样例 2 输入】

```
1 3 1
2 -3 -1 0
3 0 1 -2
```

【样例 2 输出】

```
1 0
2 BAB
```

【样例 3】

见选手目录下的 *resonance/resonance3.in* 与 *resonance/resonance3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *resonance/resonance4.in* 与 *resonance/resonance4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *resonance/resonance5.in* 与 *resonance/resonance5.ans*。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $0 \leq k \leq n$ ， $|a_i|, |b_i| \leq 10^9$ 。

子任务	$n \leq$	$ a_i , b_i \leq$	分值
1	16	10^9	10
2	80	10^6	20
3	2000	10^9	
4	10^5	10^4	
5		10^9	30

【评分方式】

本题使用 Special Judge 来判断你给出的构造是否合法。下发文件中有 `chk.cpp` 和 `testlib.h`，其中 `chk.cpp` 即为 Special Judge。你可以通过如下指令编译 `chk.cpp`：

```
1 g++ chk.cpp -o chk -std=c++11
```

然后使用如下指令来测试输入文件 <in>, 输出文件 <out> 与答案文件 <ans>:

```
1 .\chk <in> <out> <ans>
```


仇敌 (enemy)

【题目描述】

有一张 n 个点 m 条边的无向简单图 G ，点的编号是 $1, 2, \dots, n$ 。

你需要将点集划分为若干个不交的非空集合 $S_1, S_2, \dots, S_k$ ，使得每个集合大小不超过 p ，且对于每个集合 S_i ，至多有 q 条边连接 S_i 内的点和 S_i 外的点。

【输入格式】

从文件 `enemy.in` 中读入数据。

第一行，四个非负整数 n, m, p, q 。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v ，表示 G 中的一条边。

【输出格式】

输出到文件 `enemy.out` 中。

如果不存在满足条件的划分方式，输出 `render`。

否则，输出的第一行包含一个正整数 k ，表示集合个数。

接下来 k 行，每行第一个正整数表示 $|S_i|$ ，接下来 $|S_i|$ 个正整数为所有的 $x \in S_i$ 。

【样例 1 输入】

```
1 4 3 2 1
2 1 2
3 2 3
4 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 2 1 2
3 2 3 4
```

【样例 2 输入】

```
1 5 4 2 1
2 1 2
3 2 3
```

```
4 3 4
5 4 5
```

【样例 2 输出】

```
1 rerender
```

【样例 3】

见选手目录下的 *enemy/enemy3.in* 与 *enemy/enemy3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *enemy/enemy4.in* 与 *enemy/enemy4.ans*。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 2500$ ， $1 \leq m \leq 30000$ ， $1 \leq p + q \leq 15$ ， $p \geq 1$ ， $q \geq 0$ 。保证 G 不存在重边或自环。

子任务	$n \leq$	$q \leq$	分值
1	16	15	20
2	250	2	35
3	2500		15
4		15	30

【评分方式】

本题使用 Special Judge 来判断你给出的构造是否合法。下发文件中有 `chk.cpp` 和 `testlib.h`，其中 `chk.cpp` 即为 Special Judge。你可以通过如下指令编译 `chk.cpp`：

```
1 g++ chk.cpp -o chk -std=c++11
```

然后使用如下指令来测试输入文件 `<in>`，输出文件 `<out>` 与答案文件 `<ans>`：

```
1 .\chk <in> <out> <ans>
```